

Matemáticas II - 2º Bachillerato (EvAU)

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba

Índice

1. Tema 3: Sistemas de Ecuaciones Lineales	2
1.1. Expresión Matricial de un Sistema	2
1.2. Teorema de Rouché-Frobenius	2
1.3. Regla de Cramer	2
1.4. Sistemas Homogéneos	3
1.5. Discusión de Sistemas con Parámetros	3

1. Tema 3: Sistemas de Ecuaciones Lineales

1.1. Expresión Matricial de un Sistema

Un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas se puede expresar de forma matricial como $A \cdot X = B$, donde:

- A es la **matriz de coeficientes** (dimensión $m \times n$).
- X es la **matriz columna de incógnitas** (dimensión $n \times 1$).
- B es la **matriz columna de términos independientes** (dimensión $m \times 1$).

Llamamos **matriz ampliada**, y la denotamos como A^* o $(A|B)$, a la matriz que resulta de añadir a la matriz de coeficientes la columna de los términos independientes. Su dimensión es $m \times (n + 1)$.

1.2. Teorema de Rouché-Frobenius

Es el teorema fundamental para estudiar y clasificar cualquier sistema de ecuaciones lineales. Establece que la compatibilidad del sistema depende exclusivamente de los rangos de la matriz de coeficientes (A) y de la matriz ampliada (A^*).

Sea n el número de incógnitas del sistema:

1. **Sistema Compatible Determinado (S.C.D.):** Tiene una única solución. Ocurre cuando el rango de la matriz de coeficientes es igual al rango de la matriz ampliada y, además, coincide con el número de incógnitas.

$$\text{rg}(A) = \text{rg}(A^*) = n$$

2. **Sistema Compatible Indeterminado (S.C.I.):** Tiene infinitas soluciones. Ocurre cuando el rango de la matriz de coeficientes es igual al rango de la matriz ampliada, pero es estrictamente menor que el número de incógnitas.

$$\text{rg}(A) = \text{rg}(A^*) < n$$

Nota: El número de parámetros libres (grados de libertad) que tendrán las infinitas soluciones será igual a $n - \text{rg}(A)$.

3. **Sistema Incompatible (S.I.):** No tiene solución. Ocurre cuando el rango de la matriz de coeficientes es distinto al de la matriz ampliada. (Por definición, siempre será $\text{rg}(A) < \text{rg}(A^*)$).

$$\text{rg}(A) \neq \text{rg}(A^*)$$

1.3. Regla de Cramer

Un sistema es de Cramer si es un **Sistema Compatible Determinado** ($m = n$ y $|A| \neq 0$). La regla de Cramer permite resolver el sistema calculando el valor de cada incógnita mediante un cociente de determinantes:

$$x = \frac{|A_x|}{|A|}, \quad y = \frac{|A_y|}{|A|}, \quad z = \frac{|A_z|}{|A|}$$

Donde $|A_x|$ es el determinante de la matriz que resulta de sustituir en la matriz A la columna de los coeficientes de la incógnita x por la columna de los términos independientes B . (Y lo mismo para y y z).

1.4. Sistemas Homogéneos

Un sistema se llama **homogéneo** si todos los términos independientes son cero ($B = 0$).
Propiedades fundamentales:

- **Nunca son incompatibles**, porque añadir una columna de ceros no puede aumentar el rango. Siempre se cumple que $\text{rg}(A) = \text{rg}(A^*)$.
- Siempre admiten, como mínimo, la solución en la que todas las incógnitas valen cero ($x = 0, y = 0, z = 0$). A esta solución se le llama **solución trivial**.
- Si $|A| \neq 0 \implies \text{S.C.D.} \implies$ La *única* solución es la trivial.
- Si $|A| = 0 \implies \text{S.C.I.} \implies$ Tienen infinitas soluciones, además de la trivial.

1.5. Discusión de Sistemas con Parámetros

Es el ejercicio típico de EvAU. Se nos da un sistema donde uno o varios coeficientes dependen de un parámetro (generalmente k , a o m). **Pasos a seguir:**

1. Escribir las matrices A y A^* .
2. Si A es cuadrada (3×3), calcular su determinante $|A|$ y obligar a que sea cero ($|A| = 0$) para encontrar los valores críticos del parámetro.
3. **Caso 1:** Si el parámetro toma un valor distinto a los valores críticos $\implies |A| \neq 0 \implies \text{rg}(A) = 3 \implies \text{rg}(A^*) = 3$. Como $n = 3$, por Rouché-Frobenius es un S.C.D.
4. **Caso 2, 3...:** Sustituir cada valor crítico concreto en las matrices A y A^* y estudiar el rango numéricamente mediante determinantes o por el método de Gauss, concluyendo si para ese valor exacto es S.C.I. o S.I.

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 3 - SISTEMAS DE ECUACIONES

Teorema de Rouché-Frobenius (para n incógnitas):

- $\text{rg}(A) = \text{rg}(A^*) = n \implies$ **S.C.D.** (Solución Única)
- $\text{rg}(A) = \text{rg}(A^*) < n \implies$ **S.C.I.** (Infinitas Soluciones)
- $\text{rg}(A) \neq \text{rg}(A^*) \implies$ **S.I.** (Sin Solución)

Sistemas Homogéneos (Términos independientes = 0):

- Si $|A| \neq 0 \implies$ S.C.D. $\implies$ Solución Trivial ($x = 0, y = 0, z = 0$).
- Si $|A| = 0 \implies$ S.C.I. $\implies$ Infinitas soluciones.
- **Jamás** pueden ser Incompatibles (S.I.).

Regla de Cramer:

Si el sistema es S.C.D., las incógnitas se calculan como:

$$x_i = \frac{|A_{x_i}|}{|A|}$$

(Sustituyendo la columna de la incógnita por la columna B de términos independientes).